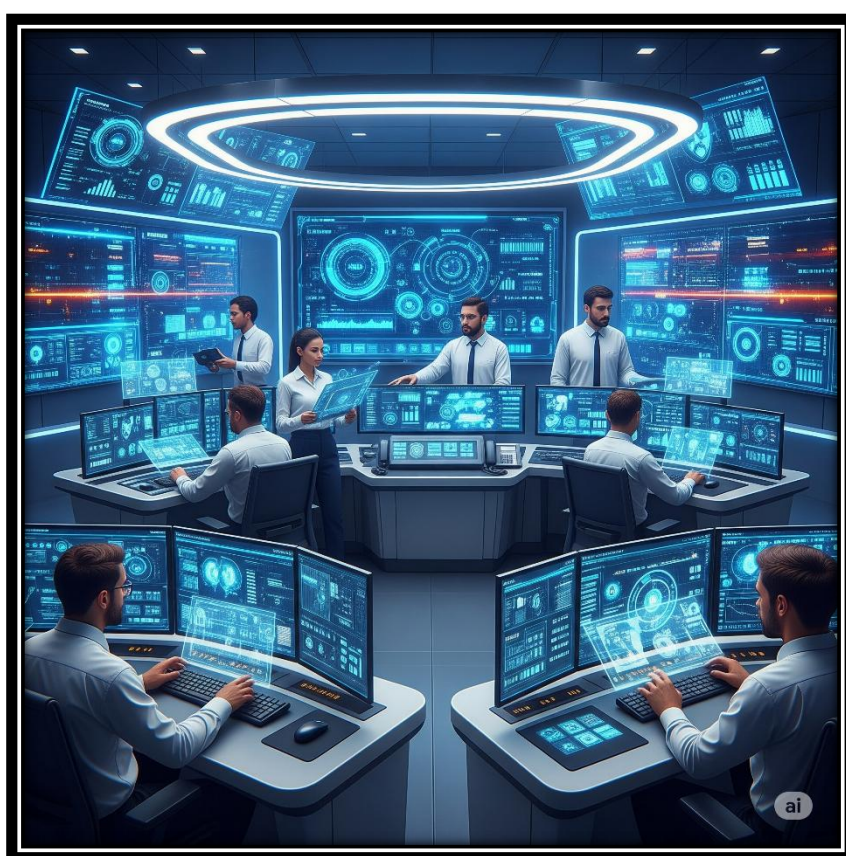


22-7-2025

Copias de Seguridad

Actividad 1



Francisco Javier Otero Herrero
GRUPO ATU

Copias de Seguridad

Copias de Seguridad

Contesta a la siguiente pregunta que se plantea de la forma más detallada posible:

PREGUNTAS

I. Redacta unas normas básicas del protocolo de normas de copias de seguridad.

Un protocolo de normas básicas para copias de seguridad es esencial para garantizar la protección de la información crítica de una organización, la continuidad del negocio y la capacidad de recuperación ante desastres. Debe ser claro, exhaustivo y conocido por todo el personal relevante.

Protocolo de Normas Básicas para Copias de Seguridad

1. Definición del Alcance y la Clasificación de los Datos:

- *Identificación de Datos Críticos:* Clasificar la información de la organización según su criticidad (ej., datos operativos, financieros, de clientes, propiedad intelectual). No todos los datos requieren la misma frecuencia o método de copia de seguridad.
- *Localización de Datos:* Documentar dónde reside la información (servidores de archivos, bases de datos, estaciones de trabajo, aplicaciones en la nube, buzones de correo).

2. Tipos de Copias de Seguridad:

- *Completa (Full Backup):* Copia todos los datos seleccionados. Es la más lenta pero la más sencilla de restaurar.
- *Incremental:* Copia solo los datos que han cambiado desde la última copia de seguridad (ya sea completa o incremental). Requiere la copia completa original y todas las incrementales posteriores para una restauración. Es rápida para la copia, lenta para la restauración.
- *Diferencial:* Copia solo los datos que han cambiado desde la última copia de seguridad completa. Requiere la copia completa original y la última diferencial para una restauración. Es un equilibrio entre la velocidad de copia y restauración.
- *Recomendación:* Se sugiere una combinación, como una copia completa semanal o mensual, y copias incrementales o diferenciales diarias.

3. Frecuencia y Programación:

- Establecer la frecuencia de las copias de seguridad según la criticidad de los datos y la RPO (Recovery Point Objective - cantidad máxima de datos que se puede permitir perder):

Copias de Seguridad

- Datos muy críticos (ej., bases de datos transaccionales): Copias de seguridad continuas, casi en tiempo real (CDP) o cada poca hora.
- Datos críticos (ej., documentos de producción): Diarias.
- Datos menos críticos (ej., estaciones de trabajo individuales): Semanales o quincenales.
- Programar las copias en horarios de baja actividad para minimizar el impacto en el rendimiento de los sistemas.

4. Ubicación del Almacenamiento de Copias de Seguridad:

Principio 3-2-1 de Backup:

- 3 copias: Mantener al menos tres copias de los datos (la original y dos copias de seguridad).
- 2 medios diferentes: Almacenar las copias en al menos dos tipos de medios diferentes (ej., disco duro, cinta, almacenamiento en la nube).
- 1 copia off-site: Al menos una copia debe estar fuera de las instalaciones físicas principales (en una ubicación remota, en la nube) para protección contra desastres locales.
- Separación Física: Las copias de seguridad no deben almacenarse en el mismo hardware que los datos originales.

5. Métodos de Almacenamiento y Medios:

- Discos Duros Externos/NAS: Convenientes para copias locales, pero requieren gestión y pueden fallar.
- Cintas Magnéticas (LTO): Excelentes para grandes volúmenes y almacenamiento a largo plazo off-site, pero con mayor costo inicial y complejidad.
- Almacenamiento en la Nube: Ofrece escalabilidad, accesibilidad remota y, a menudo, redundancia geográfica. Requiere una buena conexión a Internet.
- Medios Ópticos (DVD/Blu-ray): Para archivos pequeños o archivado a largo plazo.

6. Cifrado y Seguridad de las Copias:

- Cifrado: Todas las copias de seguridad, especialmente las almacenadas fuera de las instalaciones o en la nube, deben estar cifradas para proteger la confidencialidad de los datos.

Copias de Seguridad

- Control de Acceso: Restringir el acceso físico y lógico a los medios de copia de seguridad solo al personal autorizado.

7. Pruebas de Restauración (Verificación):

- Regularidad: Realizar pruebas de restauración periódicamente (ej., mensual o trimestralmente) para verificar la integridad de las copias de seguridad y la capacidad de recuperar los datos.
- Tipos de Prueba: Probar la restauración de archivos individuales, carpetas completas y, en su caso, sistemas completos (Bare Metal Recovery).
- Documentación: Documentar los resultados de las pruebas de restauración, incluyendo cualquier problema encontrado y su resolución.

8. Documentación y Roles:

- Documentación Exhaustiva: Mantener documentación actualizada sobre:
- Qué datos se copian, dónde se almacenan y con qué frecuencia.
- Los procedimientos paso a paso para realizar copias de seguridad y, crucialmente, para realizar restauraciones.
- La ubicación física y lógica de los medios.
- Los periodos de retención de las copias.
- Asignación de Responsabilidades: Definir claramente los roles y responsabilidades del personal encargado de la gestión, ejecución y verificación de las copias de seguridad.

9. Períodos de Retención:

- Establecer cuánto tiempo se deben conservar las copias de seguridad, basándose en requisitos legales, normativos y las políticas internas de la empresa.
- Implementar una política de rotación de medios (ej., GFS - Grandfather-Father-Son) para gestionar los diferentes periodos de retención.

10. Monitorización y Alertas:

- Configurar sistemas para monitorizar el estado de las copias de seguridad (éxito/fracaso).
- Establecer alertas automáticas para notificar al personal responsable de cualquier fallo o anomalía.

Copias de Seguridad

11. Protección contra Ransomware:

- Implementar copias de seguridad inmutables o con "versiones" para proteger contra ataques de ransomware que puedan cifrar o eliminar copias de seguridad.
- Asegurarse de que las credenciales de los sistemas de copia de seguridad no sean fácilmente accesibles desde la red de producción.